

1. ¿Cuál es la diferencia entre monitoreo, observabilidad y alertamiento?

- **Monitoreo:** Es la recolección activa de métricas y datos predefinidos para saber *si* un sistema está fallando (el síntoma). Te dice qué se rompió.
- **Observabilidad:** Es una propiedad del sistema que te permite entender su estado interno a partir de las salidas o datos recolectados (métricas, logs y trazas). Te permite investigar *por qué* se rompió algo que no sabías que podía fallar.
- **Alertamiento:** Es el proceso automatizado de evaluar las métricas contra reglas predefinidas y enviar notificaciones (como un correo) a un responsable cuando se supera un umbral crítico.

2. ¿Por qué Prometheus trabaja bajo un modelo de scraping?

El modelo de scraping (o *pull*) significa que Prometheus va hacia los servicios a extraer (*jalar*) las métricas periódicamente, en lugar de que los servicios se las envíen a él (*push*). Si Prometheus hace el scrape y el servicio no responde, sabe inmediatamente que está caído.

3. ¿Qué es un exporter y por qué se necesita?

Un exporter es un pequeño software que actúa como traductor. Se necesita porque no todos los sistemas de terceros, bases de datos o sistemas operativos exponen sus métricas en el formato que Prometheus entiende de forma nativa. El exporter extrae los datos del servicio original y los expone en un endpoint web HTTP para que Prometheus pueda hacerles el scrape.

4. ¿Qué diferencia hay entre monitorear el host y monitorear contenedores?

- **Monitoreo del host:** Revisa el servidor en su totalidad. Te dice si a la instancia se le acabó la memoria RAM real, si la CPU física está al tope, o si el disco duro principal se llenó.
- **Monitoreo de contenedores:** Mide el aislamiento lógico. Evalúa cuánto consume un proceso específico y detecta si un contenedor en particular se está reiniciando.

5. ¿Qué métricas son más importantes para detectar saturación del servidor?

Para detectar que el servidor ya no puede manejar más carga, se deben vigilar:

- **Load Average:** Indica cuántos procesos están en espera de ser atendidos por la CPU.
- **Porcentaje de uso y latencia de de Disco:** Para saber si el cuello de botella está en la lectura/escritura de datos.
- **Uso de CPU:** Cuando el tiempo ocioso (idle) se acerca a cero, hay saturación.
- **Memoria RAM disponible y uso de Swap:** Si la RAM se agota y el sistema usa disco como memoria (Swap), el rendimiento cae drásticamente.

6. ¿Qué métricas son relevantes para una aplicación Django?

- **Tasa de peticiones:** Cuánto tráfico está recibiendo la app.
- **Códigos de respuesta HTTP:** Para detectar picos de errores de usuario (404, 403) o caídas internas del servidor (500).
- **Latencia (Tiempo de respuesta):** Cuánto tarda el código en procesar un request.
- **Consultas a la base de datos:** Frecuencia y duración de las queries, lo cual es crítico en aplicaciones con un ORM como Django.

7. ¿Qué métricas son relevantes para Tomcat/JVM?

Las métricas se centran en cómo administra la memoria y los hilos el entorno de ejecución:

- **Uso de Memoria Heap:** Fundamental para detectar "Memory Leaks" (fugas de memoria) y evitar caídas por excepciones "Out of Memory".
- **Garbage Collection (Recolección de basura):** Frecuencia y tiempo de pausa del recolector. Múltiples pausas largas congelan la aplicación.
- **Hilos (Threads) activos:** Para saber cuántos procesos concurrentes está manejando el servidor.

8. ¿Qué riesgos existen al exponer Prometheus, Grafana o exporters públicamente?

Si dejas los puertos 9090 o 9100 públicos, cualquier persona puede ver tu arquitectura de contenedores, consumo de red, fallos del sistema o consultas de bases de datos, lo cual facilita perfilar ataques.

Un atacante podría saturar los endpoints de los exporters haciendo peticiones repetidas, tirando el host.

Exponer Grafana sin una política de contraseñas robusta permite que intrusos accedan, modifiquen o borren dashboards.

9. ¿Por qué no deben guardarse contraseñas SMTP en el repositorio?

Por seguridad elemental del código. Si el repositorio se hace público, o si un atacante compromete la cuenta de un desarrollador, esa contraseña queda expuesta en texto plano.

10. ¿Qué mejoras implementarían si esta solución se llevara a producción?

- **Cifrado:** Terminar los certificados SSL/TLS para todos los accesos web.
- **Alta Disponibilidad:** Desplegar múltiples instancias de Prometheus y Alertmanager para que el monitoreo no tenga un único punto de fallo.
- **Redes privadas seguras:** Colocar los contenedores y exporters en una Virtual Private Cloud (VPC) o subred privada que no tenga salida directa a internet.